

(2)

[Total No. of Questions: 11]

[Total No. of Printed Papers :2]

Roll No.....

BPH-301(1)

B.Sc. – IIIrd year

Examination May- 2021

Physics-I

Time: Three Hours

Maximum Marks: 40

Note :- Attempt any five questions. (Each question carries equal marks)

- Q.5 a) Explain frank-condon principle.
frank-condon सिद्धांत की व्याख्या करें
- b) Explain mossley's law.
मोसले के नियम की व्याख्या करें
- Q.6 a) Explain Pauli Exclusion Principle.
पाउली अपवर्जन सिद्धांत समझाएं।
- b) Explain Raman Effect.
रमन प्रभाव स्पष्ट करें।
- Q.7 a) What is the difference between fluorescence and phosphorescence?
Fluorescence और phosphorescence के बीच अंतर क्या है?
- b) Explain nuclear fusion and nuclear fission.
परमाणु संलयन और परमाणु विखंडन की व्याख्या कीजिए
- Q.8 a) Discuss Geiger-nuttal law.
Geiger-nuttal नियम की व्याख्या करें
- b) Explain shell model and liquid drop model.
शेल मॉडल और तरल ड्रॉप मॉडल की व्याख्या करें

- Q.1 a) Explain photoelectric effect.
फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या करें।
- b) Explain Heisenberg's Uncertainty Principle.
हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की व्याख्या करें।
- Q.2 Explain Schrödinger equation.
श्रोडिंगर समीकरण की व्याख्या करें ।
- Q.3 Drive particle in one-dimension box.
एक आयाम बॉक्स में कण ड्राइव करें
- Q.4 a) Explain Zeeman Effect.
Zeeman प्रभाव स्पष्ट करें
- b) Discuss Atomic shell model.
परमाणु शेल मॉडल पर चर्चा करें।